Finanzas I
Unidad V – Duración de Bonos
Valuación de Acciones

Profesor: Andrés Cabrera M.

En esta sesión…

- **Duración de Macaulay y Duración Modificada**
- **Valoración de Acciones:**
  - ¿Cómo se valoran?
  - Distintos tipos de valoración utilizados
  - Aplicación en la práctica

Sensibilidad Precio Bonos…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- La clase pasada, comenzamos a observar un cierto comportamiento…
- Aparentemente, a mayor plazo mayor era la sensibilidad del precio del bono a los cambios en la tasa de interés.
- Sin embargo, no es el plazo la medida relevante si no que la **duración del bono** ("plazo promedio") la que definirá su grado de sensibilidad.
- Por ejemplo, un bono a 3 años podrá ser más sensible que otro a 3 años dependiendo de la "forma de pago" y a su vez, éste podría ser más sensible que uno con vencimiento a 4 años mientras éste último tenga una duración menor.
  - Comparemos por ejemplo el cambio en el precio frente a la caída en un 1% de la TIR (de 5% a 4%) del bono bullet 3 años versus el de 4 años con cupones iguales. ¿Cuál de los bonos presentó un mayor aumento en el precio? ¿Y comparando con un cero cupón?...
  - Veamos la planilla de cálculo en donde encontramos un ejemplo.

Sensibilidad Precio Bonos…

- A mayor duración, quedan más flujos alejados en el tiempo.
- Un cambio en la tasa de interés afecta “compuesto” en los flujos alejados en el tiempo.
- El cero cupón concentra todos los pagos al final por lo que es porcentualmente más sensible ante cambios en la tasa de interés.

Duración de Macaulay

$$Duración\ Macaulay = \frac{\sum_{t=1}^{n} VP(Ct) \times t}{\Pr ecio}$$

- A mayor duración de Macaulay, mayor es la sensibilidad de un bono a cambios en su TIR.

- La duración de Macaulay se puede ajustar para obtener una variable que sirve para estimar cambios de precios ante cambios pequeños en la TIR. Esta se llama duración modificada.

$$DM = \frac{1}{(1+Tir)} \times DMacaulay$$

Duración Modificada

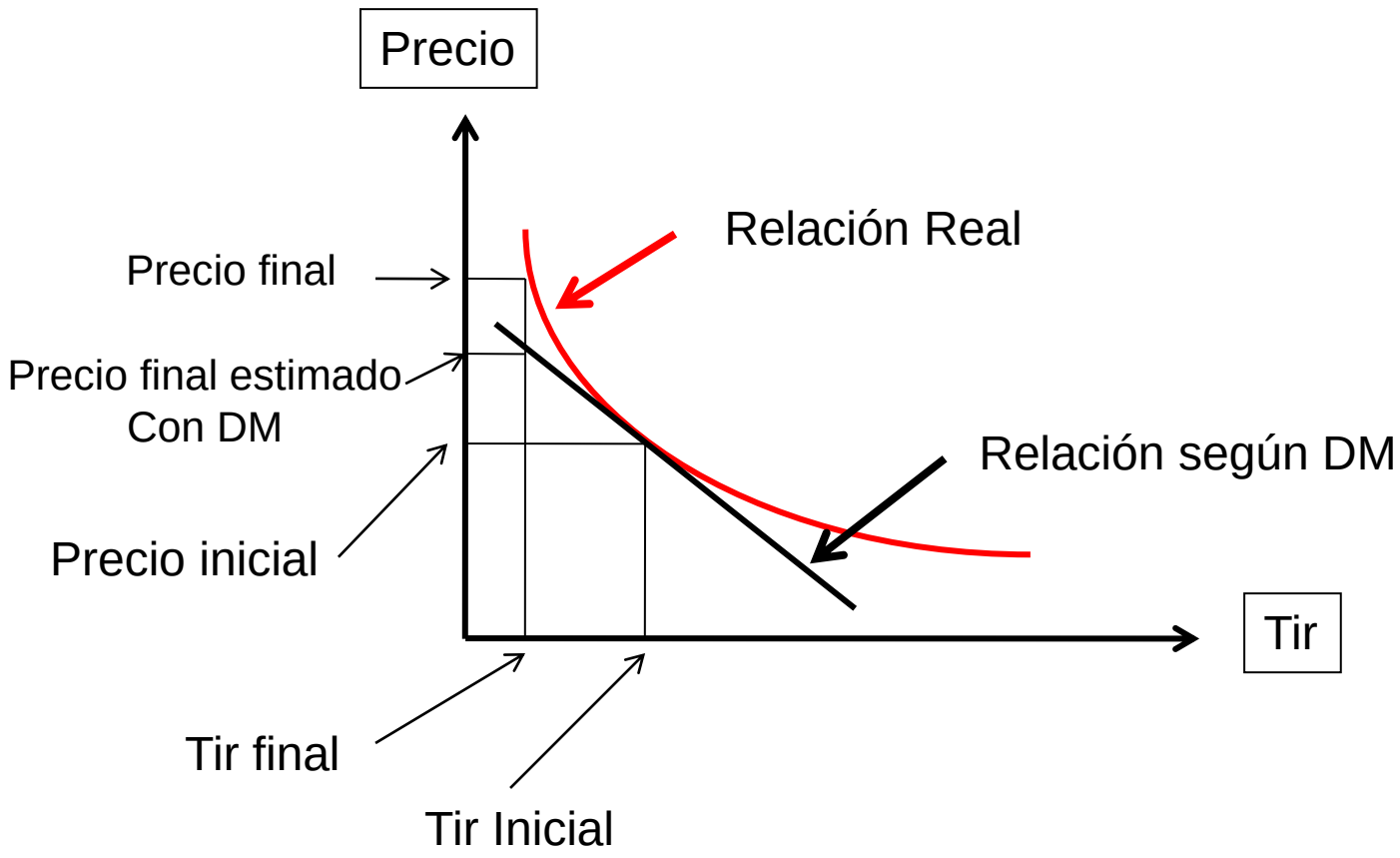
- Un cambio % en el precio ante un cambio en la Tir se puede estimar con la siguiente fórmula:

$$Cambio\%\,estimado\ en\ \ precio = DM \times (Tir\,inicial - tir\ \ final)$$

- Nota: En este curso sólo veremos casos simples de cálculos de precios de colocación en el día de la emisión. Sólo veremos casos en que TIR inicial es igual a tasa de emisión.

- Para que la DM aproxime razonablemente bien el cambio en el precio ante un cambio en la TIR, se tiene que dar que el movimiento en la TIR sea pequeño y el desplazamiento de la estructura de tasas de interés, para el nivel de riesgo del bono, sea paralelo.

Duración Modificada *(cont.)*



Duración Modificada: Ejemplo

- Asumamos un bono de tres cupones anuales de $ 36.72 cada uno, tasa de emisión del 5%, valor de emisión de $100, y que se transa a valor par. Calcule el precio exacto y la aproximación por duración si la TIR sube de 5% a 6%.

$$\Pr ecio = \frac{36.72}{1.06} + \frac{36.72}{1.06^2} + \frac{36.72}{1.06^3} = 98.15$$

- Ahora procedemos a calcular la fórmula de duración de Macaulay:

Precio día emisión es de $100 (vale su valor par antes de ser vendido al 6%)

$$\sum_{t=1}^{3} PV(Ct) \times t = 1 \times \frac{36.72}{1.05} + 2 \times \frac{36.72}{1.05^2} + 3 \times \frac{36.72}{1.05^3} = 196.74$$

$$DMAC = \frac{196.74}{100} = 1.967$$

Duración Modificada: Ejemplo *(cont.)*

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- Ahora calculamos la Duración Modificada

$$DM = \frac{DMAC}{1+tir} = \frac{1.967}{1.05} = 1.873$$

- Con duración modificada el cambio estimado en el precio es:

$$Cambio\ \ Estimado = 1.873 \times -1\% = -1.873\%$$

$$\Pr ecio\ \ Estimado = 100 \times (1 - .01873) = 98.13$$

- Calculando con la fórmula exacta, el precio cae a $98.15 al subir la tir de 5% a 6%, es decir la estimación por duración modificada se equivoca en -0.02 $.

Valuación de Acciones

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- Como hemos comentado, el valor de un activo se puede expresar como el valor presente de sus flujos de efectivo esperados futuros.

- Esto se aplica también para la valuación de acciones y una fórmula utilizada es descontar los flujos de cajas futuros/esperados y descontarlos a la tasa de descuento apropiada (FCD):

  - Como vimos la primera clase, flujo del patrimomio al ke (costo de capital del patrimonio). ¿Cuál es el flujo del patrimonio?

  - Otra forma muy utilizada es valorar la empresa (flujo de los activos descontados al wacc) y restarle a éste el valor de mercado de la deuda ("B"). *Nota: Recordar primera clase "identidad contable se cumple a valores de mercado".*

- Existen otras formas, dentro de las cuales se encuentran los "Múltiplos Financieros". Como veremos, en asesorías para transacciones importantes son muy utilizados pero NO como única metodología. En general, se utilizan como "valuación inicial": complemento/"señalizador"/proxy).

Valuación de Acciones por Valor Presente

- El valor de las acciones debería ser:

$$P0 = \frac{E(P1) + E(D1)}{(1 + E(r))}$$

Donde:
P0 = Precio actual
E(P1) = Precio esperado en un año más
E(D1) = Dividendos esperados (a nivel total empresa) para el período 1
E(r) = Retorno exigido dado el riesgo de la acción.

Valuación de Acciones por Valor Presente

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- Como E(P1) es a su vez función de E(P2) y E(D2), la fórmula anterior la podemos expresar como:

$$P0 = \frac{\dfrac{E(P2)+E(D2)}{\left(1+E(r)\right)} + E(D1)}{(1+E(r))}$$

- Ordenando términos tenemos:

$$P0 = \frac{E(D1)}{(1+E(r))} + \frac{E(P2)+E(D2)}{\left(1+E(r)\right)^2}$$

Valuación de Acciones por Valor Presente

- Como E(P2) es a su vez función de E(P3) y E(D3), podemos seguir desarrollando la serie. Finalmente llegaríamos a la fórmula del valor de las acciones:

$$P0 = \sum_{t=1}^{n} \frac{E(Dt)}{(1+E(r))^{t}}$$

- En general al usar letras mayúsculas se refiere al valor bursátil de la empresa, es decir valor de una acción multiplicado por el número de acciones (recordar "S" de primera clase). Por esto, para llegar al valor de la acción se debe dividir lo anterior por el número de acciones.

Valuación “Inicial de Acciones”

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- Si se trata de utilizar un método “previo” o de “calculo de un valor referencial en forma rápida”, el método que más se utiliza en la práctica es el de valor por múltiplos.

- Si se trata de valorizar una acción en forma más precisa, su usa algún método de descuento de flujos de caja futuros/FCD (veremos un ejemplo simple más adelante, y se ve más en profundidad en Fin 2 y en el Magíster de Finanzas).

- Valorizar acciones asumiendo que los dividendos tendrán un patrón en su comportamiento futuro:

  - Se utilizan las fórmulas vistas en Matemáticas Financieras.
  - En las próximas láminas se muestran dos formas “básicas” de métodos que usan patrones de comportamiento en los dividendos.
  - Sería muy raro que alguien utilice el precio de una acción calculado con algunas de estas fórmulas como el precio a utilizar, por ejemplo, en una adquisición de una empresa. Cómo veremos más adelante, sí se utilizan para el cálculo del “valor terminal” en un método de FCD (“Flujos de caja descontados”).

Caso 1: Acciones sin Crecimiento

- Se cumple que:

$$\mathrm{Div}_1 = \mathrm{Div}_2 = \mathrm{Div}_3 = \cdots$$

- Como todos los dividendos futuros son iguales, su valor presente es igual al valor presente de una perpetuidad:

$$P_0 = \frac{\mathrm{Div}_1}{(1+r)^1} + \frac{\mathrm{Div}_2}{(1+r)^2} + \frac{\mathrm{Div}_3}{(1+r)^3} + \cdots$$

$$P_0 = \frac{\mathrm{Div}}{r}$$

Caso 2: Crecimiento Constante

- Asumir que los dividendos van a crecer a la misma tasa, g, para siempre. Tenemos:

$$\mathrm{Div}_1 = \mathrm{Div}_0 (1+g)$$

$$\mathrm{Div}_2 = \mathrm{Div}_1 (1+g) = \mathrm{Div}_0 (1+g)^2$$

$$\mathrm{Div}_3 = \mathrm{Div}_2 (1+g) = \mathrm{Div}_0 (1+g)^3$$

$$\vdots$$

- En este caso el valor de las acciones es el valor presente de una perpetuidad creciente:

$$P_0 = \frac{\mathrm{Div}_1}{r-g}$$

¿De Dónde Viene g?

- g = % Retención Utilidades × Retorno sobre Utilidades retenidas.
- (1-% retención de utilidades) es el llamado “payout ratio”
- Empresas de alto crecimiento suelen tener bajos payout ratios, para así poder financiar sus proyectos (también los pueden financiar con emisión de deuda y emisión de capital pero modelo asume que crecimiento se financia con retención solamente).

¿De Dónde Viene r?

- Depende del riesgo de la acción (recordar ke de la primera clase).
- Como lo hemos comentado, en Finanzas I lo daremos cómo conocido, y en Finanzas II veremos en detalle cómo se obtiene.

Caso 3: Diferentes Dividendos

- Este es el caso más realista, en que los flujos crecen a tasas distintas cada año.

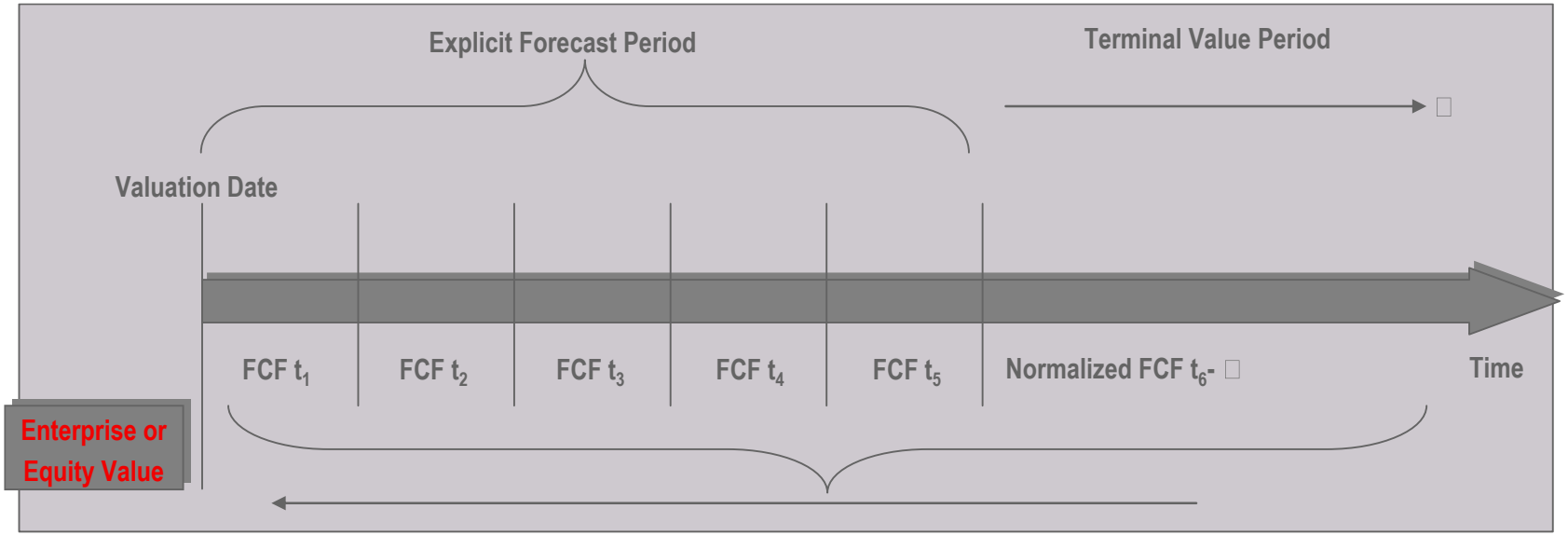
- En este caso vamos a necesitar estudiar muy bien la empresa para proyectar sus dividendos futuros año a año.

- Esta tarea es la que realizan los “Analistas-Asesores Financieros”, por ejemplo, en el caso de una adquisición/venta de una empresa.

¿Cuál Método se usa en la Práctica?

- Método de FCD utilizando una mezcla entre estimación de los dividendos año por año mediante un análisis profundo de la empresa y su industria, complementado con un modelo de crecimiento de dividendos a tasa constante a partir de cierto año en adelante.

- En general los primeros 5 a 10 años se proyectan “línea por línea” para estimar los dividendos (“Explicit Forecast Period”), y de ahí en adelante se asume que los dividendos van a seguir creciendo a una tasa constante (“Terminal Value Period”).



¿Cuál Método se usa en la Práctica?

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- El período explícito de proyección debe ser lo suficientemente largo para que permita a la compañía/activo a alcanzar una tasa de crecimiento estable de los flujos de caja. El flujo/dividendo del año terminal debe ser “normal” (recordar que asumiendo una perpetuidad con crecimiento, éste asume una tasa de crecimiento constante de los flujos de caja).

- Los “múltiplos” en general se utilizan como apoyo (algunas veces también para modelar el valor terminal):

  - Con éstos se tiene alguna base comparativa y se utilizan para la aplicación de la empresa y así obtener el precio objetivo de la acción/precio relevante para una adquisición/fusión, etc de empresas.
  - Múltiplos se derivan de información de mercado y existen dos métodos usualmente usados:
    - Empresas comparables
    - Transacciones comparables

Ejemplo Uso del Modelo de Descuento

Los analistas han estimado los siguientes dividendos totales para los siguientes 5 años: $ 1,500; $2,300; $ 2,500 ; $2,600 y $ 2,750. A partir del sexto año estiman que los dividendos van a crecer a una tasa constante del 2%. La tasa adecuada para descontar los dividendos de esta empresa es el 8% (corresponde al costo de capital, denominada Ke)

¿Cuál es el valor bursátil de la empresa? ¿Cuál es el precio por acción, si el total de acciones es de 100?

$$\text{Primeros 5 Años} = \frac{1.500}{1{,}08} + \frac{2.300}{1{,}08^2} + \frac{2.500}{1{,}08^3} + \frac{2.600}{1{,}08^4} + \frac{2.750}{1{,}08^5} = 9.128$$

Ejemplo Uso del Modelo de Descuento

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- El valor presente de los dividendos que crecen a tasa constante, en el año 5, es de:

$$Valor\ \Pr esente\ Crecimiento\ Cons\tan te\ en\ año\ 5 = \frac{2.805}{0{,}06} = 46.750$$

- Ahora traemos a valor presente la cifra obtenida:

$$Valor\ \Pr esente\ Crecimiento\ Cons\tan te = \frac{46.750}{1{,}08^5} = 31.817$$

Ejemplo Uso del Modelo de Descuento

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- Sumando con valor primeros 5 años obtenemos el valor bursátil de la empresa:
  - **Valor Bursátil = 9.128 + 31.817 = 40.945**
- Ahora dividimos por el número de acciones y obtenemos el valor por acción:
  - **Precio Acción = 409.45**